

CHEAT SHEET

CHƯƠNG 6

STRING

2. Chỉ số và Cắt chuỗi (Indexing & Slicing)

- **Chỉ số (Index):** Truy cập ký tự bằng ngoặc vuông []. Chỉ số bắt đầu từ 0.

```
fruit = 'banana'
```

```
Letter = fruit[1] # Kết quả: 'a'
```

- **Độ dài chuỗi:** Dùng hàm len() để đếm số ký tự.

- **Cắt chuỗi (Slicing):** Lấy một đoạn chuỗi bằng toán tử hai chấm ":".

Cú pháp: [start:end]. Lấy từ start đến trước end (không bao gồm end).

- **Mẹo tắt:** Bỏ trống số đầu nghĩa là bắt đầu từ đầu, bỏ trống số cuối nghĩa là lấy đến hết.

```
s = 'Monty Python'
```

```
print(s[0:4]) # 'Mont'
```

```
print(s[:2]) # 'Mo' (từ đầu đến 2)
```

```
print(s[8:]) # 'thon' (từ 8 đến hết)
```

5. Kỹ thuật trích xuất dữ liệu (Parsing)

Kết hợp find() và Slicing để lấy thông tin cụ thể (ví dụ: lấy tên miền từ email).

Bài toán: Lấy "uct.ac.za" từ chuỗi

```
data = 'From
```

```
stephen.marquard@uct.ac.za Sat Jan 5'
```

Tìm vị trí ký tự @:

```
atpos = data.find('@')
```

Tìm khoảng trắng đầu tiên sau ký tự @:

```
sppos = data.find(' ', atpos)
```

1. Khái niệm cơ bản về Chuỗi

- **Định nghĩa:** Chuỗi là một dãy các ký tự.

- **Cú pháp:** Sử dụng dấu nháy đơn 'Hello' hoặc nháy kép "Hello".

- **Chuyển đổi:** Nếu chuỗi chứa số, phải dùng hàm int() để chuyển thành số trước khi tính toán toán học.

- **Đầu vào:** Dữ liệu nhập từ input() luôn là chuỗi.

3. Các thao tác cơ bản

- **Nối chuỗi (+):** Ghép hai chuỗi lại với nhau (Concatenation).

- **Toán tử in:** Kiểm tra một chuỗi con có nằm trong chuỗi lớn không. Trả về True hoặc False.

```
'n' in 'banana' # True
```

```
'm' in 'banana' # False
```

- **So sánh chuỗi:** Dùng ==, <, > để so sánh theo thứ tự bảng chữ cái.

4. Thư viện xử lý chuỗi (String Library)

Các phương thức này không thay đổi chuỗi gốc mà trả về một chuỗi mới đã được chỉnh sửa.

Hàm	Chức năng	Ví dụ
lower()	Chuyển thành chữ thường	'Hi'.lower() -> 'hi'
upper()	Chuyển thành chữ hoa	'Hi'.upper() -> 'HI'
replace()	Thay thế chuỗi con	'Hi Bob'.replace('Bob', 'Jane')
lstrip()	Xóa khoảng trắng bên trái	' Hi'.lstrip() -> 'Hi'
rstrip()	Xóa khoảng trắng bên phải	'Hi '.rstrip() -> 'Hi'
strip()	Xóa khoảng trắng 2 đầu	' Hi '.strip() -> 'Hi'
startswith()	Kiểm tra ký tự bắt đầu	'Please'.startswith('P') -> True
find()	Tìm vị trí đầu tiên của chuỗi con (trả về -1 nếu không thấy)	'banana'.find('na') -> 2

Cắt chuỗi từ sau @ đến trước khoảng trắng:
host = data[atpos+1 : sppos]